

Задания к работе №9 по профмодулю “Большие данные”.

Выполнение заданий возможно в одном из двух представлений: реализация на языке программирования (предпочтительными являются C, C++, C#) требуемых алгоритмов, либо демонстрация работы требуемых алгоритмов на примерах, расписанных от руки. Сдача заданий предполагает собеседование, в рамках которого необходимо уметь ориентироваться в коде/алгоритмах, понимать асимптотические сложности алгоритмов.

Реализовать структуры данных вида двоичная куча и биномиальная куча. Для структур определить и реализовать следующий функционал:

- создание пустой кучи
- добавление значения по его приоритету
- поиск значения с наибольшим приоритетом
- удаление значения с наибольшим приоритетом
- (только для биномиальной кучи) слияние двух куч с разрушением исходных куч